

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Кыргыз Республикасынын Эл аралык
Университети**

**Международный Университет Кыргызской
Республики**

Направление: “Программная инженерия”



Отчёт

**По дисциплине: “WEB-ориентированные
информационные системы”**

Выполнил(а):

Амантурова Фатима

Группа: ПИоч-2-23

Введение

В современном мире веб-приложения используются практически во всех сферах деятельности. Одной из востребованных областей является рынок недвижимости. Сайты агентств недвижимости позволяют пользователям просматривать объекты, узнавать подробную информацию, а также отправлять заявки.

Целью данного проекта является разработка веб-приложения для агентства недвижимости с использованием PHP, MySQL, HTML, CSS и JavaScript.

Разработанное приложение позволяет:

просматривать каталог недвижимости;

регистрироваться и авторизовываться;

оставлять заявки;

администратору управлять объектами недвижимости;

просматривать заявки пользователей.

Использованные технологии

Frontend

HTML5

CSS3

JavaScript

Backend

PHP

База данных

MySQL

Среда разработки

Visual Studio Code

XAMPP

phpMyAdmin

Архитектура проекта

Проект состоит из трех основных частей:

1. Frontend

Frontend отвечает за пользовательский интерфейс.

Он был реализован с помощью:

HTML — структура страниц;

CSS — стилизация;

JavaScript — динамика и отправка запросов.

2. Backend

Backend реализован на языке PHP.

Он отвечает за:

подключение к базе данных;

регистрацию и авторизацию;

обработку заявок;

добавление и удаление недвижимости;

работу с сессиями.

3. База данных

База данных MySQL используется для хранения:

пользователей;

объектов недвижимости;

заявок.

Структура проекта

real_estate/

|

| — api/

| | — db.php

```
|   |—— create_request.php
|
|—— auth/
|   |—— login.php
|   |—— register.php
|   |—— logout.php
|
|—— images/
|
|—— index.php
|—— property.php
|—— add.php
|—— admin.php
|—— admin_requests.php
|—— create_property.php
|—— delete_property.php
|—— style.css
|—— login_page.php
|—— register_page.php
```

Проектирование базы данных

В проекте были созданы три основные таблицы

Таблица users

```
CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
```

```
password VARCHAR(255),  
role VARCHAR(20) DEFAULT 'user',  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Таблица хранит данные пользователей.

Таблица properties

```
CREATE TABLE properties (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(255),  
    price DECIMAL(10,2),  
    location VARCHAR(255),  
    image VARCHAR(255),  
    description TEXT  
);
```

Таблица хранит информацию об объектах недвижимости.

Таблица requests

```
CREATE TABLE requests (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(50),  
    property_id INT,  
    message TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Таблица хранит заявки пользователей.

Подключение к базе данных

Для подключения к MySQL использовался PDO.

Файл db.php

```
<?php
```

```
$host = "localhost";
```

```
$dbname = "real_estate_db";
```

```
$user = "root";
```

```
$password = "";
```

```
try {
```

```
    $pdo = new PDO(
```

```
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
```

```
        $user,
```

```
        $password
```

```
    );
```

```
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
} catch (PDOException $e) {
```

```
    die("Ошибка подключения: " . $e->getMessage());
```

```
}
```

PDO используется для безопасной работы с базой данных.

Главная страница сайта

Главная страница отображает список объектов недвижимости.

index.php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require "api/db.php";
```

```
$properties = $pdo->query("SELECT * FROM properties")->fetchAll();
```

```
?>
```

Получение данных из базы данных:

```
$properties = $pdo->query("SELECT * FROM properties")->fetchAll();
```

Вывод карточек недвижимости:

```
<?php foreach ($properties as $p): ?>
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<h3><?= $p['title'] ?></h3>
```

```
<p class="price">$<?= $p['price'] ?></p>
```

```
<p><?= $p['location'] ?></p>
```

```
<a class="btn" href="property.php?id=<?= $p['id'] ?>">
```

Подробнее

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php endforeach; ?>
```

Страница объекта недвижимости

При нажатии на кнопку «Подробнее» пользователь переходит на страницу объекта.

property.php

```
<?php
require "api/db.php";

$id = $_GET['id'];

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM properties WHERE id = ?");
$stmt->execute([$id]);

$property = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

?>
```

Вывод информации:

```
<h1><?= $property['title'] ?></h1>

<p>Цена: <?= $property['price'] ?></p>

<p>Локация: <?= $property['location'] ?></p>

<p><?= $property['description'] ?></p>
```

Регистрация пользователя

Для регистрации использовалась форма и PHP обработчик.

register.php

```
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

Пароль хранится в зашифрованном виде.

Добавление пользователя:

```
$stmt = $pdo->prepare("
    INSERT INTO users (name, email, password)
    VALUES (?, ?, ?)
");

$stmt->execute([
    $name,
```

```
$email,  
$hashedPassword  
]);
```

Авторизация пользователя

При входе пользователь вводит email и пароль.

login.php

Поиск пользователя:

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");  
$stmt->execute([$email]);  
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Проверка пароля:

```
if (!password_verify($password, $user["password"]))  
    echo json_encode([  
        "status" => "error",  
        "message" => "Неверный пароль"  
    ]);  
exit;  
}
```

Создание сессии:

```
$_SESSION["user"] = [  
    "id" => $user["id"],  
    "name" => $user["name"],  
    "role" => $user["role"]  
];
```

Работа с заявками

Пользователь может оставить заявку на недвижимость.

create_request.php

```
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
```

Получение данных:

```
$name = $data["name"] ?? null;
```

```
$phone = $data["phone"] ?? null;
```

```
$property_id = $data["property_id"] ?? null;
```

```
$message = $data["message"] ?? null;
```

Добавление заявки:

```
$stmt = $pdo->prepare("
```

```
    INSERT INTO requests (name, phone, property_id, message)
```

```
    VALUES (:name, :phone, :property_id, :message)
```

```
");
```

JavaScript и fetch API

Для отправки заявок использовался fetch API.

create_request.js

```
const res = await fetch("api/create_request.php", {
```

```
    method: "POST",
```

```
    headers: {
```

```
        "Content-Type": "application/json"
```

```
    },
```

```
body: JSON.stringify(data)
});
```

Преимущество fetch API заключается в том, что данные отправляются без перезагрузки страницы.

Админ панель

Администратор может:

просматривать заявки;

добавлять недвижимость;

удалять недвижимость.

Проверка роли администратора

```
session_start();
```

```
if ($_SESSION["user"]["role"] !== "admin") {
    die("no access");
}
```

Добавление недвижимости

create_property.php

```
$stmt = $pdo->prepare("
    INSERT INTO properties
    (title, price, location, image, description)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
");
```

Добавление данных:

```
$stmt->execute([  
  
    $data["title"],  
    $data["price"],  
    $data["location"],  
    $data["image"],  
    $data["description"]  
  
]);
```

Удаление недвижимости

delete_property.php

```
$id = $_GET["id"];
```

```
$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM properties WHERE id=?");
```

```
$stmt->execute([$id]);
```

Просмотр заявок

Для отображения заявок использовался SQL JOIN.

```
$stmt = $pdo->query("
```

```
    SELECT r.*, p.title
```

```
FROM requests r
LEFT JOIN properties p ON r.property_id = p.id
ORDER BY r.created_at DESC
");
```

JOIN позволяет объединить данные из двух таблиц.

Дизайн сайта

Для стилизации использовался CSS.

Основные элементы дизайна:

карточки недвижимости;

адаптивная сетка;

кнопки;

формы авторизации;

hover-анимации;

flexbox и grid layout.

Пример карточки:

```
.card {  
    background:white;  
    border-radius:16px;  
    overflow:hidden;  
    box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.08);  
    transition:0.3s;  
}
```

```
.card:hover {  
    transform:translateY(-8px);  
}
```

Тестирование проекта

Во время разработки проводилось тестирование:

регистрации;

авторизации;

работы сессий;

отправки заявок;

добавления недвижимости;

удаления недвижимости

отображения данных из базы.

Заключение

В ходе выполнения проекта был разработан полноценный веб-сайт агентства недвижимости.

В процессе разработки были изучены:

основы PHP;

работа с MySQL;

CRUD операции;

fetch API;

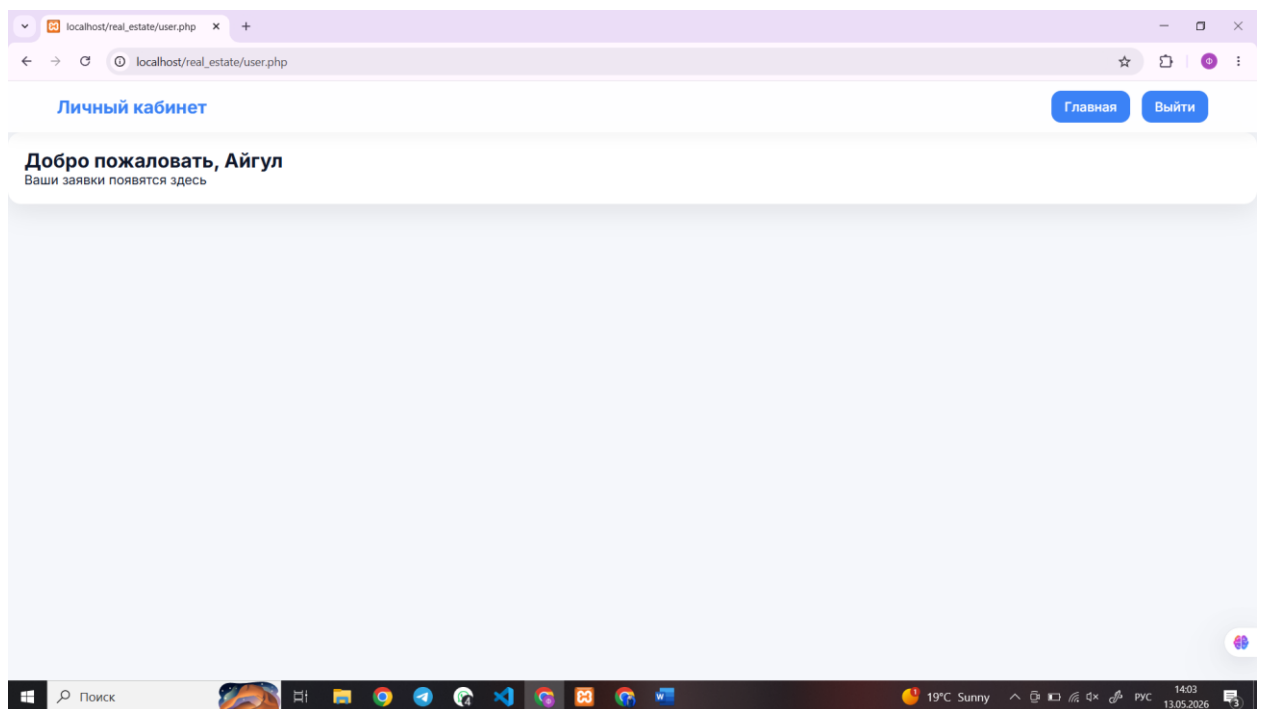
авторизация;

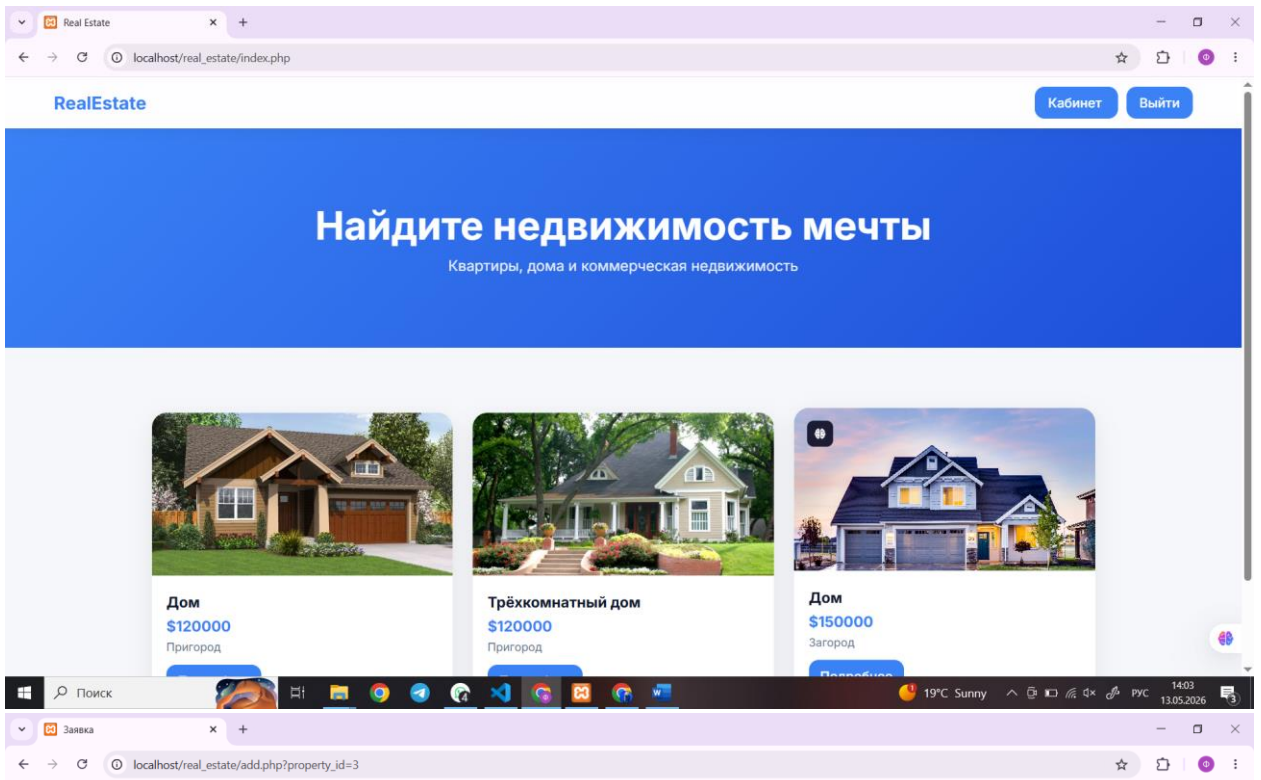
работа с session;

взаимодействие frontend и backend;

организация структуры fullstack проекта.

Разработанное приложение может использоваться как основа для дальнейшего развития полноценного веб-сервиса недвижимости.





Оставить заявку

Имя	Телефон	Комментарий	Отправить
----------------------------------	--------------------------------------	--	--



